

Contents

1	DD04: AI しきい値 3 階層適用	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. 対象範囲	1
1.3	2. 収録ロジック・対応章	1
1.4	3. 詳細設計本文	1
1.4.1	3.1 取得フロー	1
1.4.2	3.2 KV TTL 60s + 永続キャッシュ更新	2
1.4.3	3.3 フォールバック発動アラート	2
1.4.4	3.4 明示的キャッシュ無効化	2
1.5	4. 関連設計	2
1.6	5. テスト観点	2
1.6.1	5.1 その他観点	3
1.7	6. 未確定事項・確認事項	3

1 DD04: AI しきい値 3 階層適用

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	DD04: AI しきい値 3 階層適用
詳細設計 ID	DD04
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
関連機能 ID	FR-340 / FR-341 (AI しきい値プロジェクト / オーナー / グローバルの 3 階層適用) / AC-038
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

1.2 1. 対象範囲

種別	ID	名称
機能	FR-340 / FR-341	AI しきい値 3 階層適用
受入	AC-038	AI しきい値 3 階層
API	POST /widget/v1/ask	しきい値取得を内包
API	POST /internal/admin-integration/v1/threshold/*	IF #6 受信側
API	POST /internal/admin-integration/v1/cache/ai-threshold/invalidate	明示的キャッシュ無効化
テーブル	ai_threshold_persistent_cache	永続キャッシュ
KV	ai_threshold:{owner}:{project}	TTL 60s キャッシュ

1.3 2. 収録ロジック・対応章

元章	元タイトル	概要
§ 10.2.1	取得フロー	3 階層 (KV → D1 永続 → グローバル既定)
§ 10.2.2	KV TTL 60s + 永続キャッシュ更新	IF #6 受信時の両更新
§ 10.2.3	フォールバック発動アラート	KPI 監視
§ 10.2.4	明示的キャッシュ無効化	invalidate API

1.4 3. 詳細設計本文

1.4.1 3.1 取得フロー

```
// app/workers/widget-api/src/domain/ai-threshold.ts
export async function getThreshold(env: Env, contractOwnerUserId: string, projectId: string): Promise<number> {
  confidenceThreshold: number;
```

```

relevanceThreshold: number;
source: 'kv' | 'persistent' | 'global_default';
}> {
  // 1) KV (TTL 60s)
  const kvKey = `ai_threshold:${contractOwnerUserId}:${projectId}`;
  const kvHit = await env.KV_CACHE.get<Threshold>(kvKey, 'json');
  if (kvHit) return { ...kvHit, source: 'kv' };

  // 2) 連携 IF #6 経由で受信したものが KV 反映されている前提。
  //     KV miss なら D1 永続キャッシュへフォールバック
  const persistent = await env.DB.prepare(`
    SELECT confidence_threshold, relevance_threshold FROM ai_threshold_persistent_cache
    WHERE (scope='project' AND project_id=?1)
           OR (scope='owner' AND contract_owner_user_id=?2)
           OR (scope='global')
    ORDER BY CASE scope WHEN 'project' THEN 0 WHEN 'owner' THEN 1 ELSE 2 END
    LIMIT 1
  `).bind(projectId, contractOwnerUserId).first<Threshold>();
  if (persistent) {
    await env.KV_CACHE.put(kvKey, JSON.stringify(persistent), { expirationTtl: 60 });
    return { ...persistent, source: 'persistent' };
  }

  // 3) グローバル既定値
  await enqueueServiceAlert(env, {
    level: 'normal', message: `AI しきい値フォールバック発動: owner=${contractOwnerUserId}`,
  });
  return { confidenceThreshold: 0.60, relevanceThreshold: 0.50, source: 'global_default' };
}

```

1.4.2 3.2 KV TTL 60s + 永続キャッシュ更新

IF #6 受信時に KV (expirationTtl: 60) と D1 (ai_threshold_persistent_cache) の両方を更新。KV ミス時は D1 から再ロード。

1.4.3 3.3 フォールバック発動アラート

グローバル既定値にフォールバックした場合、毎時集計で件数を KPI として監視。

1.4.4 3.4 明示的キャッシュ無効化

POST /internal/admin-integration/v1/cache/ai-threshold/invalidate で KV キーを削除し、次回アクセス時に D1 から再ロード。

1.5 4. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_ 要件定義/index.md
基本設計	../02_ 基本設計/index.md
API 設計	../02_ 基本設計/02_API 設計.md
運用設計	../04_ 運用設計/index.md
将来対応	../05_future/index.md
関連 DD	DD03_AI 回答パイプライン.md / DD13_ ウィジェット配信.md

1.6 5. テスト観点

AC ID	テスト ID	テスト方式	テストファイル
AC-038	it-ai-threshold-001	Integration	workers/main-api/test/integration/ai/threshold-3layer.test.ts

1.6.1 5.1 その他観点

観点	内容
単体	getThreshold の 3 階層分岐 (project / owner / global) 全網羅
結合	IF #6 受信 → KV + D1 更新 → 後続 /widget/v1/ask で反映確認
異常系	KV / D1 両方失敗時のグローバル既定値フォールバック発動
境界値	scope 優先順位 (project > owner > global) の最優先一致が選ばれる
性能	/widget/v1/ask 内でのしきい値取得は KV キャッシュヒット時 < 10ms

1.7 6. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済